Priones de Carbono: Nucleación Conformacional Dirigida y Dimerización Cuántica de Diamantoides Dopados a Baja Temperatura

César Leonardo Rodríguez García *(Dark Horse / NocWoeder165)*

Investigador Independiente – Proyecto Tharos

17 Octubre 2026 · **Pre-print DOI:** 10.5281/zenodo.23427695

Resumen

Durante siete décadas se ha asumido que la síntesis de diamante exige regímenes de fuerza bruta: presiones de gigapascales (HPHT) o plasmas térmicos a > 900 °C (MPCVD). Dichas condiciones destruyen sustratos microelectrónicos e inducen segregación de dopantes. Sin embargo, al observar la molécula de adamantano ($C_{10}H_{16}$), emerge una contradicción fundamental: la celda unitaria sp^3 del diamante ya existe a temperatura ambiente sin necesidad de compresión externa. En este estudio computacional preliminar se formula y explora la hipótesis de los **"Priones de Carbono"**: el uso de jaulas diamantoides pre-estructuradas para transferir orden tetraédrico en alto vacío ($\sim 10^{-6}$ Torr) a baja temperatura (< 250 °C). Mediante simulaciones atomísticas con el potencial interatómico fundacional MACE-MP-0 acoplado a dispersión D3 obligatoria en precisión doble (`float64`), se modela el paso elemental de dimerización frontal entre radicales 1-adamantilo ($C_{10}H^{\bullet}_{15}$) y derivados trivalentes neutros sustituidos con boro ($C_9BH^{\bullet}_{14}$) y fósforo ($C_9PH^{\bullet}_{14}$). De acuerdo con los escaneos relajados de energía potencial (13 pasos con convergencia verificada $F_{\max} < 0{,}05$ eV/Å), la repulsión de los hidrógenos perimetrales impone una barrera aparente de 0,251 eV (24,2 kJ/mol) en el sistema intrínseco a 2,60 Å. Superado ese umbral, las jaulas caen en un pozo covalente ($\Delta E = -2{,}577$ eV), convergiendo sin restricciones ($F_{\max} < 0{,}02$ eV/Å) a una distancia inter-jaula de 1,596 Å que reproduce con +1,14 % de desviación la estructura experimental por rayos X del 1,1'-biadamantilo (1,578 Å). La sustitución con boro y fósforo genera hetero-dímeros locales ($C_{19}H_{29}B$ y $C_{19}H_{29}P$) con energías de unión de $-1{,}439$ eV y $-1{,}859$ eV. Estos resultados preliminares *in silico* acotan la termodinámica del primer enlace entre dos radicales aislados, aunque todavía no demuestran la síntesis de diamante continuo, la propagación multicapa ni la activación eléctrica del dopaje.

Palabras clave: Carbon prions; Diamondoids; Machine learning potentials; MACE-MP-0; Relaxed PES scan; Low-temperature conformational nucleation.

1. La Paradoja de la Fuerza Bruta

El diamante monocristalino posee las propiedades físicas más extremas de la materia condensada: brecha prohibida de 5,47 eV, campo de ruptura superior a 10 MV/cm y conductividad térmica por encima de 2000 $\mathrm{W/m \cdot K}$ [1]. Pese a ello, la microelectrónica moderna continúa atada al silicio. ¿Por qué no existen procesadores cotidianos sobre obleas de diamante semiconductor?

La respuesta reside en el método de fabricación. Tradicionalmente se ha creído que para ordenar carbono en una red tetraédrica (sp^3) solo existen dos caminos: aplastar fases grafíticas bajo presiones de 5 a 17 GPa (HPHT / DAC) [2], o encender plasmas de microondas a 700–900 °C (MPCVD, desarrollado originalmente por Kamo et al. en 1983 [3]) para fragmentar metano (CH_4) en un bombardeo caótico de radicales atómicos. Se gasta una cantidad desproporcionada de energía para destruir enlaces previos y luego intentar que los átomos caigan en los sitios correctos. Cuando se intenta introducir boro (tipo p, energía de ionización $\sim 0{,}37$ eV) o fósforo (tipo n, $\sim 0{,}57$ eV) bajo ese régimen térmico violento, la red expulsa las impurezas hacia la superficie o colapsa hacia defectos grafíticos (sp^2) [1].

Sin embargo, basta observar una molécula de adamantano ($C_{10}H_{16}$) para notar que el problema de la hibridación local ya está resuelto a temperatura ambiente [4, 5]. El adamantano no se parece al diamante: *es* un fragmento estequiométrico de diez carbonos de la red cristalina del diamante estabilizado por dieciséis hidrógenos periféricos, capaz de autoensamblarse en monocapas ordenadas en vacío [6]. En 2025, Fu, Nakamuro y Nakamura confirmaron en *Science* que al arrancar hidrógenos de cristales de adamantano con electrones de 80–200 keV, las jaulas se sueldan espontáneamente formando nanodiamantes esféricos a temperaturas de 100–296 K [7].

Si la geometría sp^3 ya viene empaquetada de fábrica dentro del monómero, la pregunta cambia por completo: ¿realmente se necesita presión hidrostática o plasma térmico para unir dos jaulas, o basta con activar un vértice y dejar que la propia complementariedad geométrica haga el trabajo?

2. El Principio Priónico y Metodología In Silico

En biofísica, una proteína priónica no emplea calor ni presión para transformar a sus vecinas; actúa como un molde conformacional que induce el acoplamiento hacia un estado termodinámicamente profundo mediante reconocimiento de interfaz. Trasladado como analogía heurística a la química del estado sólido, el concepto de **"Priones de Carbono"** plantea que una jaula diamantoide activada expone un molde tetraédrico rígido donde el acoplamiento frontal sustituye la compresión mecánica por información estérica pre-codificada, en línea con la reducción de barreras de nucleación medida en semillas diamantoides [8].

Para evaluar de manera preliminar el primer paso elemental de esta hipótesis (la dimerización aislada en vacío) sin recurrir a parametrizaciones empíricas ajustadas a mano, se modeló la reacción en el entorno ASE (`simulacion_paper1_priones_carbono.py`, ejecutado sobre `PyTorch 2.11.0+cu130`, `ASE 3.29.0` y

`MACE 0.3.16`) utilizando el potencial interatómico de red neuronal equivariante **MACE-MP-0** (modelo *small*, `20231210mace128L0_energy_epoch249`) [9]:

1. **Rigor Numérico y Dispersión D3:** Todo cálculo de energía y gradiente analítico se ejecutó en precisión doble (`float64`) con corrección de dispersión de Grimme D3 (`TorchDFTD3Calculator`, amortiguamiento Becke-Johnson `bj`) obligatoria [10].

2. **Cero Termodinámico Exacto (E_∞):** Partiendo de la estructura cristalográfica del adamantano (PubChem CID 9238) [4], se generó cada radical monomérico neutro en una supercelda de vacío (20×20×20 Å) relajándolo con el algoritmo BFGS hasta alcanzar $F_{\max} < 0{,}02$ eV/Å. La suma de energías de los dos radicales aislados define el cero exacto:

$$E_\infty = E^\circ_{\text{radical_1}} + E^\circ_{\text{radical_2}} \tag{1}$$

3. **Química Trivalente sin Hipervalencia:** Se evaluaron tres reacciones frontales: (i) acoplamiento intrínseco entre dos radicales 1-adamantilo ($C_{10}H^\bullet_{15} + C_{10}H^\bullet_{15} \rightarrow C_{20}H_{30}$); (ii) acoplamiento con un radical 1-bora-adamantilo neutro donde un carbono cabeza de puente opuesto se sustituye por boro trivalente suprimiendo su H terminal ($C_9BH^\bullet_{14} \rightarrow C_{19}H_{29}B$); y (iii) acoplamiento con 1-fosfa-adamantilo trivalente neutro con par solitario ($C_9PH^\bullet_{14} \rightarrow C_{19}H_{29}P$).

4. **Barrido Relajado y Liberación en el Pozo:** Las jaulas se alinearon coaxialmente en conformación alternada (*staggered*, 60°) mediante rotaciones exactas en SO(3) libres de singularidades a 180°. Se realizó un escaneo en 13 pasos desde 3,40 Å hasta 1,48 Å imponiendo `FixBondLength(C1, C2)` y relajando los restantes grados de libertad hasta $F_{\max} < 0{,}05$ eV/Å. Finalmente, se eliminaron todas las restricciones para hallar la distancia de equilibrio libre (d_{eq}) con $F_{\max} < 0{,}02$ eV/Å.

3. El "Clic" Cuántico y la Reorganización Interna

Cuando dos jaulas radicalarias se aproximan en el vacío, ocurre una competencia entre dos fuerzas: la repulsión estérica de los seis hidrógenos ecuatoriales ("los hombros" de la jaula) y la avidez electrónica de los dos orbitales desapareados frontales.

Tabla 1: Parámetros termodinámicos y estructurales preliminares (MACE-MP-0 + D3, `float64`) frente a rayos X (1,578 Å) [11].

Sistema	Fórmula	$E_{a,\text{app}}$ (eV)	d_{eq} (Å)	Desv. RX	ΔE (eV)	$F_{\max}$ (eV/Å)
Intrínseco	$C_{20}H_{30}$	0.251	1.596	+1,14 %	−2,577	0.0165
Con Boro	$C_{19}H_{29}B$	0.642	1.635	+3,61 %	−1,439	0.0176
Con Fósforo	$C_{19}H_{29}P$	0.413	1.643	+4,11 %	−1,859	0.0181

3.1. El Tobogán Covalente y Contraste con Rayos X

A 3,40 Å, la dispersión de Van der Waals estabiliza un pre-complejo atractivo ($\Delta E = -0{,}333$ eV). Al comprimir la distancia inter-jaula hacia 2,60 Å, las nubes electrónicas de los hidrógenos de hombro se solapan, elevando la curva hasta un máximo relativo de −0,082 eV. Esto representa una barrera estérica aparente del barrido restringido de apenas $E_{a,\text{app}} = 0{,}251$ eV (24,2 kJ/mol).

En cuanto las jaulas cruzan el umbral de 2,44 Å, los hidrógenos periféricos ceden elásticamente y el potencial se desploma en una caída exergónica de $\Delta E = -2{,}577$ eV (−248,6 kJ/mol). Al soltar todas las restricciones, la molécula se estabiliza en $d_{\text{eq}} = 1{,}596$ Å (Tabla 1). ¿Por qué no mide 1,540 Å como el diamante *bulk*? Porque en el dímero aislado los hidrógenos ecuatoriales internos estiran el enlace central: la difracción de rayos X de monocristal del 1,1'-biadamantilo real reportada por Alden et al. mide exactamente 1,578 Å [11]. El modelo reproduce la molécula experimental con una desviación de +0,018 Å (+1,14 %), consistente con la ligera sub-unión sistemática del funcional GGA-PBE.

3.2. El Caballo de Troya y la Elasticidad del Boro

Para explorar si la jaula tolera impurezas sustitucionales ("caballo de Troya" conformacional), se analizó el efecto de insertar boro o fósforo en el vértice opuesto.

El escrutinio de las coordenadas optimizadas muestra una reorganización interna notable en el sistema con boro: en el monómero radical aislado ($C_9BH^\bullet_{14}$), el boro trivalente electrodeficiente (sp^2) contrae la jaula hasta situarse a 1,777 Å del carbono radical. Para que este monómero se una a otra jaula, debe deshacer parcialmente esa estabilización interna, lo que eleva su barrera aparente a 0,642 eV. Una vez formado el enlace inter-jaula en el dímero ($C_{19}H_{29}B$, $\Delta E = -1{,}439$ eV), el boro se relaja elásticamente alejándose a 2,473 Å. En el derivado con fósforo ($C_{19}H_{29}P$), el par solitario conserva la geometría piramidal permitiendo una unión de −1,859 eV con una barrera aparente de 0,413 eV.

Estimando de forma preliminar el orden de magnitud de la frecuencia de cruce térmica mediante la relación de Eyring-Polanyi ($\Delta S^\ddagger \approx 0$) a $T = 200$ °C (473,15 K):

$$k \approx \frac{k_B T}{h} \exp\left(-\frac{E_{a,\text{app}}}{k_B T}\right) \tag{2}$$

la barrera intrínseca arroja $k \sim 2{,}1 \times 10^{10}$ s^{-1}. Incluso en el caso más restrictivo del boro (0,642 eV) y sumando una penalización de +0,30 eV por posible subestimación del funcional GGA ($E_a = 0{,}942$ eV), se obtiene $k \approx 9{,}1 \times 10^2$ s^{-1} a 200 °C y $\sim 8{,}8 \times 10^3$ s^{-1} a 250 °C.

4. Alcance Preliminar, Hipótesis y Criterios de Refutación

Es indispensable subrayar que estos resultados tienen carácter computacional preliminar: **todavía no demuestran la síntesis de una película de diamante, ni la propagación continua en cadena, ni la activación eléctrica del dopaje semiconductor**. El rigor exige separar qué se calculó hoy de las hipótesis pendientes:

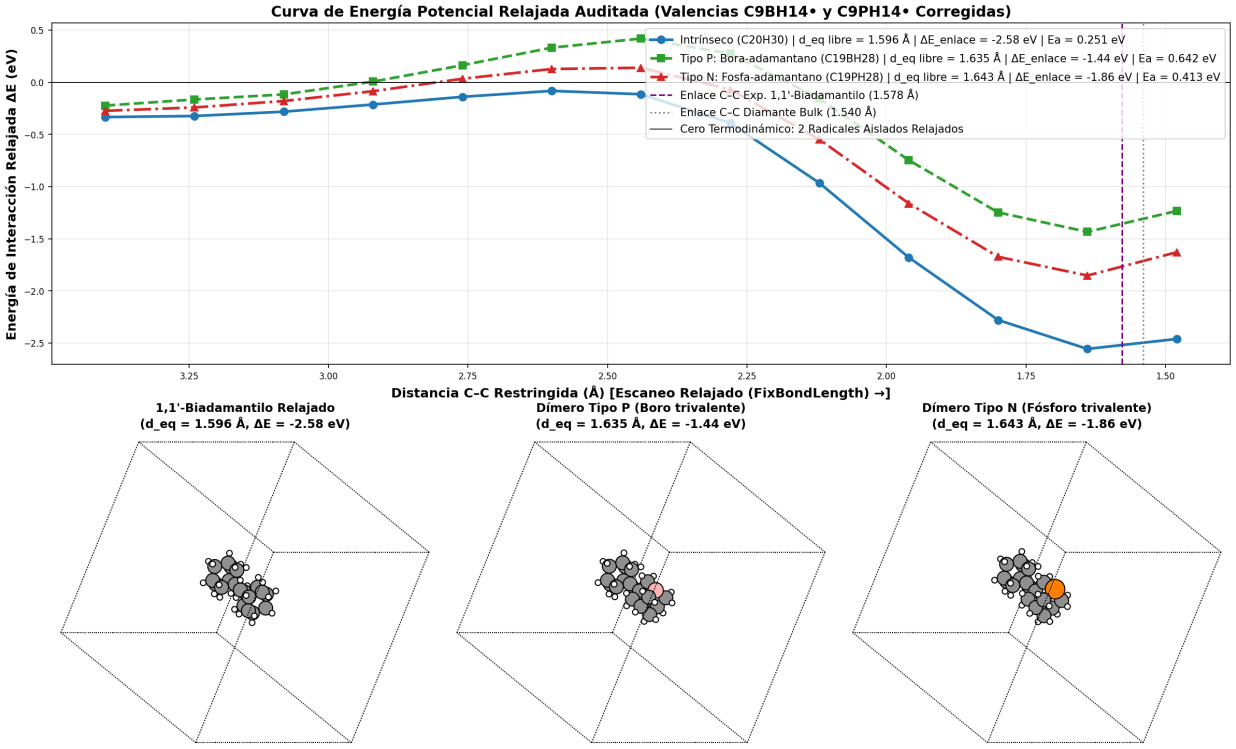


Figura 1: Superficie de Energía Potencial Relajada (Relaxed PES) y Geometrías Libres. Panel Superior: Energía de interacción ($\Delta E = E_{\text{sistema}} - E_{\infty}$) calculada con MACE-MP-0 + D3 (`float64`) para $C_{20}H_{30}$ (azul), $C_{19}H_{29}B$ (verde) y $C_{19}H_{29}P$ (rojo). Se indica el enlace por rayos X del 1,1'-biadamantilo (1,578 Å) [11] y del diamante bulk (1,540 Å). **Panel Inferior:** Dímeros relajados sin restricciones ($F_{\max} < 0{,}02$ eV/Å).

Tabla 2: Perfil numérico completo de los 13 pasos del escaneo relajado (MACE-MP-0 + D3, `float64`). Energías $\Delta E = E(d) - E_{\infty}$ referidas a los radicales aislados ($E_{C_{10}H_{15}^{\bullet}} = -146{,}5394$ eV, $E_{C_9BH_{14}^{\bullet}} = -140{,}2994$ eV, $E_{C_9PH_{14}^{\bullet}} = -138{,}8284$ eV). Todos los puntos convergieron con $F_{\max} < 0{,}05$ eV/Å.

Distancia d(C–C) (Å)	Intrínseco $C_{20}H_{30}$ (eV)	Con Boro $C_{19}H_{29}B$ (eV)	Con Fósforo $C_{19}H_{29}P$ (eV)	Régimen Físico en la Trayectoria
3.400	−0,333	−0,223	−0,273	Pre-complejo de dispersión de Van der Waals
3.240	−0,323	−0,165	−0,241	Aproximación coaxial pre-reactiva
3.080	−0,282	−0,119	−0,179	Inicio de compresión de nubes C–H (38 pasos en B)
2.920	−0,213	+0,010	−0,085	Incremento de repulsión estérica de hombros
2.760	−0,139	+0,163	+0,034	Deformación elástica de enlaces ecuatoriales
2.600	**−0,082** *(Máx)*	+0,332	+0,127	Cresta de barrera aparente intrínseca ($E_{a,\text{app}} = 0{,}251$ eV)
2.440	−0,114	**+0,419** *(Máx)*	**+0,139** *(Máx)*	Cresta en sistemas sustituidos ($E_{a,\text{app}} = 0{,}642$ y 0,413 eV)
2.280	−0,390	+0,275	−0,070	Superación del choque e inicio de atracción de espín
2.120	−0,966	−0,156	−0,549	Inversión de pendiente hacia el pozo covalente
1.960	−1,679	−0,747	−1,161	Aceleración del solapamiento frontal $\sigma_{sp^3-sp^3}$
1.800	−2,279	−1,247	−1,672	Estabilización covalente profunda
1.640	−2,556	−1,434	−1,852	Proximidad inmediata al fondo del pozo
1.480	−2,460	−1,233	−1,629	Repulsión internuclear de Pauli a corto alcance

- **Resultado Respaldado In Silico (H_1 – Dimerización Local Post-Activación):** Dentro de la aproximación MACE-MP-0 + D3 (`float64`), si dos radicales diamantoides aislados ya se encuentran activados y enfrentados en vacío, la barrera aparente del escaneo restringido es moderada (0,251–0,642 eV) y la formación del dímero aislado resulta exergónica (−1,44 a −2,58 eV), reproduciendo a +1,14 % el enlace experimental del 1,1'-biadamantilo [11]. Sin embargo, dado que MACE-MP-0 no incorpora grados explícitos de espín para birradicales de capa abierta, estos valores son preliminares (±0,25–0,50 eV).

- **Hipótesis Pendientes de Demostración (H_2 y H_3):** (i) *Generación selectiva del radical (H_2):* el cálculo parte con los radicales ya creados y no incluye el costo energético de disociar previamente el enlace C–H (∼ 4,3 eV), paso limitante identificado bajo irradiación [7]; falta demostrar que electrones de baja energía (0,5–2,0 keV) o fotones VUV (172 nm) logren abstraer dicho hidrógeno sin destruir la jaula C–C. (ii) *Propagación periódica y dopaje activo (H_3):* formar un dímero ($C_{20}H_{30}$, $C_{19}H_{29}B$ o $C_{19}H_{29}P$) no equivale a formar un cristal continuo ni garantiza conductividad tipo p o n; falta modelar la reticulación tridimensional sobre un sustrato sin que las moléculas se sublimen antes de reaccionar.

- **Criterios de Refutación (Falsabilidad):** Computacionalmente, el modelo preliminar quedaría refutado si al recalcular las 6 geometrías (`.xyz`) con funcionales DFT híbridos de espín abierto (`UKS-ωB97X-D3` con búsqueda de estado de transición NEB) la barrera libre de activación superase ∼ 1,5 eV o el boro provocase la apertura de la jaula hacia configuraciones sp^2. Experimentalmente, la ruta propuesta

quedaría refutada si la tasa de desorción térmica en vacío supera la sección eficaz de activación C–H.

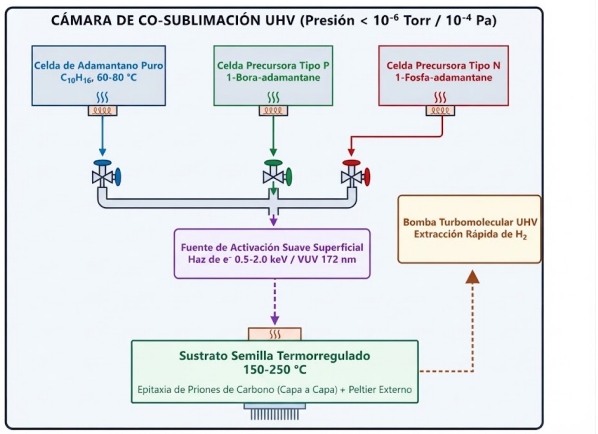


Figura 2: Esquema conceptual del banco de alto vacío propuesto para someter a prueba H_2 y H_3. Co-sublimación desde celdas Knudsen (60–80 °C), fuente de electrones de baja energía (0,5–2,0 keV) o VUV (172 nm) y sustrato termorregulado (150–250 °C).

Únicamente como marco experimental futuro para someter a prueba H_2 y H_3, la Figura 2 ilustra la configuración conceptual donde vapores dosificados desde celdas Knudsen en alto vacío ($\sim 10^{-6}$ Torr/10^{-4} Pa) incidirían sobre un sustrato a 150–250 °C bajo excitación electrónica suave (0,5–2,0 keV) o VUV (172 nm). Su diseño e instrumentación dependen de completar primero la validación cuántica de espín abierto y de superficie.

5. Conclusión

Este estudio computacional preliminar sugiere que, dentro del modelo MACE-MP-0 + D3 (`float64`), dos radicales de adamantano —intrínsecos o sustituidos con boro y fósforo trivalentes— pueden superar su repulsión estérica frontal con barreras aparentes moderadas (0,251–0,642 eV) para formar dímeros covalentes exergónicos (−1,44 a −2,58 eV). Estos hallazgos acotan el primer paso bimolecular en vacío, pero no demuestran todavía la síntesis de películas de diamante, la propagación cristalina ni la actividad eléctrica del dopante. El código y las coordenadas optimizadas quedan abiertos como punto de partida para su contraste mediante cálculos DFT de espín abierto (`UKS`) y simulaciones de adsorción superficial.

Data and Code Availability

El paquete de auditoría computacional (`paquete_auditoria_priones.zip`), que incluye el script (`simulacion_paper1_priones_carbono.py`), la tabla completa de convergencia (`datos_crudos_pes_auditoria.csv`), metadatos de versiones (`PyTorch 2.11.0`, `ASE 3.29.0`, `MACE 0.3.16`) y las 6 estructuras optimizadas (`.xyz`), se encuentra depositado bajo licencia MIT en Zenodo (**DOI:** `10.5281/zenodo.23427695`) y vinculado al perfil de código del autor (`NocWoeder165`).

CRediT Authorship Contribution Statement

César Leonardo Rodríguez García *(Dark Horse / NocWoeder165)*: Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal analysis, Investigation, Data curation, Writing – original draft, Writing – review & editing, Visualization.

Declaration of Competing Interest

Se declara la ausencia de intereses financieros en competencia o relaciones personales que pudieran haber influido en los resultados reportados en este pre-print.

Referencias

[1] S. Koizumi, K. Watanabe, M. Hasegawa, H. Kanda, "Ultraviolet emission from a diamond pn junction," *Science* **292** (5523) (2001) 1899–1901. doi:10.1126/science.1060258.

[2] Y. Suzuki, et al., "Raman study on the pressure-induced phase transformation of nanographite at room temperature," *Carbon* **225** (2024) 119075. doi:10.1016/j.carbon.2024.119075.

[3] M. Kamo, Y. Sato, S. Matsumoto, N. Setaka, "Diamond synthesis from gas phase in microwave plasma," *J. Cryst. Growth* **62** (3) (1983) 642–644. doi:10.1016/0022-0248(83)90411-6.

[4] P. v. R. Schleyer, "A simple preparation of adamantane," *J. Am. Chem. Soc.* **79** (1957) 3292. doi:10.1021/ja01569a086.

[5] J.E. Dahl, S.G. Liu, R.M.K. Carlson, "Isolation and structural characterization of the higher diamondoids," *Science* **299** (2003) 96–99. doi:10.1126/science.1078239.

[6] W.L. Yang, J.D. Fabbri, T.M. Willey, J.R.I. Lee, J.E. Dahl, R.M.K. Carlson, P.R. Schreiner, A.A. Fokin, B.A. Tkachenko, N.A. Fokina, W. Meevasana, N. Mannella, K. Tanaka, X.J. Zhou, T. van Buuren, M.A. Kelly, Z. Hussain, N.A. Melosh, Z.-X. Shen, "Monochromatic electron photoemission from diamondoid monolayers," *Science* **316** (5830) (2007) 1460–1462. doi:10.1126/science.1141811.

[7] J. Fu, T. Nakamuro, E. Nakamura, et al., "Nanodiamond formation from adamantane under electron beam irradiation," *Science* **389** (2025) eadw2025 (PMID: 40906847). doi:10.1126/science.adw2025.

[8] M.A. Gebbie, H. Ishiwata, P.J. McQuade, J.E. Dahl, P.R. Schreiner, Z.-X. Shen, N.A. Melosh, et al., "Experimental measurement of the diamond nucleation landscape reveals classical and nonclassical features," *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* **115** (33) (2018) 8284–8289. doi:10.1073/pnas.1803654115.

[9] I. Batatia, et al., "A foundation model for atomistic materials chemistry," *arXiv:2401.00096* (2024). doi:10.48550/arXiv.2401.00096.

[10] S. Grimme, J. Antony, S. Ehrlich, H. Krieg, "A consistent and accurate ab initio parametrization of density functional dispersion correction (DFT-D3)," *J. Chem. Phys.* **132** (2010) 154104. doi:10.1063/1.3382344.

[11] R.A. Alden, J. Kraut, T.G. Traylor, "Molecular and crystal structure of 1,1'-biadamantyl," *J. Am. Chem. Soc.* **90** (1) (1968) 74–82. doi:10.1021/ja01003a014.